TecnoAndes S.A.S.: documento de la empresa y diseño de red

Taller de Redes, Universidad del Valle

Estudiante: Juan Sebastian Navarrete Rada, código 2459562 **Compañero/a:** [Nombre y código de la pareja] **Fecha:** 6 de noviembre de 2026

1. Presentación de la empresa

TecnoAndes S.A.S. es una empresa mediana colombiana que diseña, fabrica y comercializa productos tecnológicos para hogares y pequeños negocios. Opera desde un edificio de tres pisos y una planta de producción contigua, con 66 equipos de usuario y 4 servidores.

Misión. Ofrecer productos tecnológicos confiables y un servicio cercano, apoyados en procesos eficientes y en una infraestructura de red segura.

Visión. Ser, en los próximos cinco años, una empresa reconocida en la región por la calidad de sus productos y por su atención al cliente.

Necesidad de red. La empresa necesita que sus 12 áreas compartan información de forma ordenada, que las áreas con datos sensibles estén aisladas, y que todos los empleados accedan a un sitio web interno y a un servicio de nombres de dominio propios.

2. Áreas de la empresa

La empresa cuenta con 12 áreas. Los equipos por área son una estimación usada para dimensionar la red.

#	Área	Función principal	Equipos
1	Gerencia	Dirección general y decisiones estratégicas	3
2	Jurídica	Contratos, normatividad y asuntos legales	3
3	Recursos Humanos	Selección de personal, nómina y bienestar	5
4	Contabilidad	Registros contables, facturación y reportes financieros	8
5	Ventas	Atención comercial y cierre de ventas	6
6	Marketing	Campañas, publicidad y estudios de mercado	4

#	Área	Función principal	Equipos
7	Compras	Negociación y adquisición de insumos	4
8	Logística	Bodega, inventarios y despachos	5
9	Producción	Fabricación de los productos	8
10	Calidad	Control y aseguramiento de la calidad	4
11	Servicio al Cliente	Atención de llamadas, reclamos y soporte	10
12	TI	Administración de la red, equipos y servidores	6
	Total de equipos de usuario		**66**

Además hay **4 servidores** (2 HTTP y 2 DNS).

3. Distribución física y relación entre áreas

- **Piso 3:** Gerencia, Jurídica y Recursos Humanos, junto con el cuarto de telecomunicaciones donde están el router, el switch principal y los servidores.
- **Piso 2:** Contabilidad, TI y Logística.
- **Piso 1:** Ventas, Compras y Servicio al Cliente.
- **Planta de producción:** Producción, Calidad y Marketing.

Las áreas que trabajan juntas comparten red aunque estén en lugares distintos. Ventas (piso 1) y Marketing (planta) comparten la red Comercial, y Compras (piso 1) y Logística (piso 2) comparten la red de Abastecimiento. Las áreas con información sensible, como Recursos Humanos y Contabilidad, tienen redes propias.

4. Diseño de la red

4.1 Topología

La red usa una topología en **estrella** con **4 switches Cisco 2960 de 24 puertos FastEthernet** y un router. Switch0 actúa como núcleo y conecta al router y a los servidores. Switch1, Switch2 y Switch3 son de acceso y se conectan al núcleo por su puerto Fa0/24.

Enlace	Puertos	Tipo
Switch0 ↔ Switch1	Fa0/21 ↔ Fa0/24	Trunk 802.1Q
Switch0 ↔ Switch2	Fa0/22 ↔ Fa0/24	Trunk 802.1Q
Switch0 ↔ Switch3	Fa0/23 ↔ Fa0/24	Trunk 802.1Q
Switch0 ↔ Router	Fa0/24 ↔ Gi0/0/0	Trunk 802.1Q

El enrutamiento entre VLAN lo hace el router con la técnica **router-on-a-stick**: una subinterfaz (`Gi0/0/0.10` a `Gi0/0/0.90`) por cada VLAN, que sirve de gateway.

4.2 Distribución de VLAN por switch

Switch	VLAN	Áreas conectadas	Puertos
Switch0 (núcleo)	10	Gerencia, Jurídica	Fa0/1 – Fa0/6
Switch0 (núcleo)	20	Recursos Humanos	Fa0/7 – Fa0/11
Switch0 (núcleo)	90	Servidores	Fa0/12 – Fa0/15
Switch1	30	Contabilidad	Fa0/1 – Fa0/8
Switch1	50	Logística	Fa0/9 – Fa0/13
Switch1	80	TI	Fa0/14 – Fa0/19
Switch2	40	Ventas	Fa0/1 – Fa0/6
Switch2	50	Compras	Fa0/7 – Fa0/10
Switch2	70	Servicio al Cliente	Fa0/11 – Fa0/20
Switch3	60	Producción, Calidad	Fa0/1 – Fa0/12
Switch3	40	Marketing	Fa0/13 – Fa0/16

Todos los switches quedan con puertos libres para crecimiento, ninguno supera los 24 puertos disponibles.

5. Subnetting clase C

Se usa la red clase C **192.168.10.0/24** dividida en **9 subredes**, una por VLAN.

- Subredes necesarias: 9. Con 4 bits prestados se obtienen $2^4 = 16$ subredes, que cubren las 9 requeridas.

- Nueva máscara: **/28** (255.255.255.240).
- Hosts por subred: $2^4 - 2$ = **14** direcciones útiles. Una la ocupa el gateway, por lo que caben hasta 13 equipos.
- Salto de red: 16.

VLAN	Grupo	Subred	Máscara	Gateway	Rango de equipos	Broadcast
10	Directivo	192.168.10.0/28	255.255.255.240	.1	.2 – .14	.15
20	Talento	192.168.10.16/28	255.255.255.240	.17	.18 – .30	.31
30	Finanzas	192.168.10.32/28	255.255.255.240	.33	.34 – .46	.47
40	Comercial	192.168.10.48/28	255.255.255.240	.49	.50 – .62	.63
50	Abastecimiento	192.168.10.64/28	255.255.255.240	.65	.66 – .78	.79
60	Operación	192.168.10.80/28	255.255.255.240	.81	.82 – .94	.95
70	Atención	192.168.10.96/28	255.255.255.240	.97	.98 – .110	.111
80	TI	192.168.10.112/28	255.255.255.240	.113	.114 – .126	.127
90	Servidores	192.168.10.128/28	255.255.255.240	.129	.130 – .142	.143

6. VLAN y asignación de direcciones a los equipos

VLAN	Nombre	Áreas	Equipos	Direcciones asignadas
10	VLAN_DIRECTIVO	Gerencia (3), Jurídica (3)	6	192.168.10.2 – .7
20	VLAN_TALENTO	Recursos Humanos	5	192.168.10.18 – .22
30	VLAN_FINANZAS	Contabilidad	8	192.168.10.34 – .41
40	VLAN_COMERCIAL	Ventas (6), Marketing (4)	10	192.168.10.50 – .59
50	VLAN_ABASTECIMIENTO	Compras (4), Logística (5)	9	192.168.10.66 – .74
60	VLAN_OPERACION	Producción (8), Calidad (4)	12	192.168.10.82 – .93
70	VLAN_ATENCION	Servicio al Cliente	10	192.168.10.98 – .107
80	VLAN_TI	TI	6	192.168.10.114 – .119

VLAN	Nombre	Áreas	Equipos	Direcciones asignadas
90	VLAN_SERVIDORES	Servidores	4	192.168.10.130 – .133

Todos los equipos usan como servidor DNS la dirección **192.168.10.132**.

7. Red clase B de gestión

Para cumplir el requisito de clase B se usa la red **172.16.0.0/24** para la administración de los switches, sobre la VLAN 1.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
Switch0	VLAN 1	172.16.0.10	255.255.255.0
Switch1	VLAN 1	172.16.0.11	255.255.255.0
Switch2	VLAN 1	172.16.0.12	255.255.255.0
Switch3	VLAN 1	172.16.0.13	255.255.255.0

8. Servidores HTTP y DNS

Los cuatro servidores están en la VLAN 90, conectados a Switch0, y son accesibles desde todas las demás VLAN.

Servidor	Servicio	Dirección IP	Gateway
Server0	HTTP	192.168.10.130	192.168.10.129
Server1	HTTP	192.168.10.131	192.168.10.129
Server2	DNS principal	192.168.10.132	192.168.10.129
Server3	DNS secundario	192.168.10.133	192.168.10.129

Registros DNS configurados en Server2 y Server3:

Nombre	Tipo	Dirección
www.tecnoandes.com	A	192.168.10.130

Nombre	Tipo	Dirección
intranet.tecnoandes.com	A	192.168.10.131

9. Comunicación entre áreas

La siguiente tabla define qué áreas deben comunicarse y por qué.

Origen	Puede acceder a	Motivo
Todas las VLAN	Servidores (HTTP y DNS)	Sitio interno y resolución de nombres
Directivo (10)	Todas las VLAN	Supervisión general
TI (80)	Todas las VLAN	Administración de la red
Comercial (40) ↔ Abastecimiento (50)	Entre sí	Pedidos e inventario
Finanzas (30) ↔ Talento (20)	Entre sí	Nómina
Finanzas (30) ↔ Comercial (40)	Entre sí	Facturación
Operación (60) ↔ Abastecimiento (50)	Entre sí	Materias primas
Atención (70)	Comercial y servidores	Resolución de pedidos y quejas

En la simulación el router enruta todas las VLAN entre sí. Las restricciones de esta tabla corresponden a la política de diseño y se aplicarían con listas de control de acceso (ACL) en el router.

10. Pruebas realizadas

Se verificó el funcionamiento con la herramienta `ping` desde la línea de comandos de los PC. El valor TTL indica el camino del paquete: **255** responde el router (gateway), **128** es otro equipo de la misma VLAN y **127** es un equipo de otra VLAN, enrutado por el router.

Prueba	Origen	Destino	Resultado
Gateway de cada VLAN	PC de cada área	Subinterfaz del router	Respuesta, TTL 255

Prueba	Origen	Destino	Resultado
Misma VLAN, mismo switch	Producción 1	Calidad 1	Respuesta, TTL 128
Misma VLAN, distinto switch	Ventas 1	Marketing 1	Respuesta, TTL 128
Misma VLAN, distinto switch	Compras 1	Logística 1	Respuesta, TTL 128
Entre VLAN	Recursos Humanos 1	Gerencia 1	Respuesta, TTL 127
Entre VLAN	Contabilidad 1	Recursos Humanos 1	Respuesta, TTL 127
Entre VLAN	Producción 1	Compras 1	Respuesta, TTL 127
Entre VLAN	Servicio al Cliente 1	Ventas 1	Respuesta, TTL 127
Entre VLAN	TI 1	Gerencia 1	Respuesta, TTL 127
Servidores	PC de usuario	192.168.10.130 a .133	Respuesta, TTL 127
DNS	PC de usuario	`nslookup www.tecnoandes.com`	Resuelve 192.168.10.130
DNS	PC de usuario	`nslookup intranet.tecnoandes.com`	Resuelve 192.168.10.131
HTTP	PC de usuario	Navegador a `www.tecnoandes.com`	Carga la página del servidor

11. Conclusiones

- La red cumple los requisitos del taller: 12 áreas, 4 switches, 9 subredes clase C, VLAN con direccionamiento clase B para la gestión, y 4 servidores HTTP y DNS.
- Las VLAN permiten aislar áreas sensibles y agrupar las que colaboran, incluso cuando están en switches distintos. Los enlaces trunk transportan varias VLAN por un mismo cable.

- El esquema /28 deja entre 4 y 9 direcciones libres por subred en casi todas las VLAN, pero solo una en Operación, que es la más llena y el primer punto que requeriría ampliación.
- Como mejora futura se recomienda aplicar las ACL de la sección 9, agregar un segundo enlace al núcleo para redundancia y migrar la gestión de los switches a una VLAN dedicada.

Anexo: repositorio del proyecto

La simulación en Cisco Packet Tracer (`tecnoandes.pkt`), este documento y las instrucciones para abrir el proyecto están en el repositorio de GitHub del taller: [enlace del repositorio].